Diseño de Caja	Posicionamiento y Visualización	Fondo y Color	Tipografía y Texto
Flexbox y Grid	Transformaciones y Transiciones	Interacción del Usuario	Dimensiones y Escalado

Categoría	Propiedad	Explicación Breve	Ejemplo de Uso	Etiquetas Relevantes
Diseño de Caja	margin	Espacio exterior alrededor de elementos	margin: 10px;	div, p, h1
	padding	Espacio interior entre el borde y el contenido	padding: 5px;	div, p, button
	border	Estilo, ancho y color del borde de un elemento	border: 1px solid black;	div, img, table
	width	Ancho de un elemento	width: 50%;	div, img, canvas
	height	Altura de un elemento	height: 100px;	div, img, iframe
	box-sizing	Define cómo se calculan las dimensiones totales	box-sizing: border-box;	div, section, article
	overflow	Controla qué sucede con el contenido que desborda	overflow: auto;	div, p, textarea
Posicionamiento y Visualización	position	Tipo de posicionamiento de un elemento	position: relative;	div, span, img
	top	Desplazamiento desde el borde superior	top: 10px;	div, header, footer
	right	Desplazamiento desde el borde derecho	right: 20px;	div, aside, section
	bottom	Desplazamiento desde el borde inferior	bottom: 30px;	div, article, nav
	left	Desplazamiento desde el borde izquierdo	left: 40px;	div, ul, ol
	display	Tipo de caja de renderizado para un elemento	display: flex;	div, section, article
	z-index	Controla el orden de apilamiento en el eje Z	z-index: 100;	div, header, modal
Fondo y Color	background-color	Color de fondo de un elemento	background-color: #ff0000;	div, body, button
	background-image	Imagen de fondo de un elemento	background-image: url('image.jpg');	div, section, body
	background-position	Posición de la imagen de fondo	background-position: center;	div, section
	background-size	Tamaño de la imagen de fondo	background-size: cover;	div, body
	background-repeat	Cómo se repite la imagen de fondo	background-repeat: no-repeat;	div, body
	color	Color del texto de un elemento	color: #000000;	p, h1, span
Tipografía y Texto	font-family	Familia tipográfica para el texto	font-family: Arial, sans-serif;	p, h1, span
	font-size	Tamaño del texto	font-size: 16px;	p, h1, h2
	font-style	Estilo de la fuente (normal, cursiva)	font-style: italic;	p, em, i
	font-weight	Grosor de la fuente	font-weight: bold;	strong, b, h1
	text-align	Alineación horizontal del texto	text-align: center;	p, div, h1
	text-decoration	Decoración del texto (subrayado, etc.)	text-decoration: underline;	a, p, span
	line-height	Altura de línea del texto	line-height: 1.5;	p, div, h2
Flexbox y Grid	flex	Define cómo un elemento flex se ajusta dentro de un contenedor flex	flex: 1;	div, article
	flex-direction	Dirección de los elementos flex en el contenedor	flex-direction: row;	div, nav
	justify-content	Alineación horizontal de los elementos en un contenedor flex	justify-content: center;	div, header

	align-items	Alineación vertical de los elementos en un contenedor flex	align-items: center;	div, footer
	align-self	Permite anular la alineación de los elementos individuales	align-self: stretch;	div, section
	grid-template-columns	Define el tamaño y número de columnas en un grid	grid-template-columns: repeat(3, 1fr);	div, grid-container
	grid-gap	Espacio entre filas y columnas en un grid	grid-gap: 10px;	div, grid-item
Transformaciones y Transiciones	transform	Aplica una transformación 2D o 3D a un elemento	transform: rotate(45deg);	div, button, img
	transform-origin	Punto de origen para las transformaciones CSS	transform-origin: top left;	div, span, section
	transition	Define la transición entre los estados de un elemento	transition: all 0.3s ease;	div, a, button
	transition-property	Propiedad CSS que cambiará en la transición	transition-property: opacity;	p, div, span
	transition-duration	Duración de la transición	transition-duration: 2s;	div, h1, button
	animation	Configura animaciones en los elementos	animation: myAnimation 5s infinite;	div, p, span
Interacción del Usuario	cursor	Define el tipo de cursor a mostrarse	cursor: pointer;	button, a, input
	outline	Contorno alrededor de elementos enfocables	outline: none;	input, button, textarea
	pointer-events	Define cómo el elemento responde a eventos del ratón	pointer-events: none;	img, a, div
	user-select	Controla si el usuario puede seleccionar texto	user-select: none;	p, span, div
Dimensiones y Escalado	width	Ancho de un elemento	width: 100px;	div, img, canvas
	height	Altura de un elemento	height: 200px;	div, img, iframe
	max-width	Ancho máximo de un elemento	max-width: 500px;	div, section, article
	max-height	Altura máxima de un elemento	max-height: 300px;	div, img, video
	min-width	Ancho mínimo de un elemento	min-width: 150px;	div, input, select
	min-height	Altura mínima de un elemento	min-height: 100px;	div, section, nav

Categoría	Propiedad	Explicación Breve	Ejemplo de Uso	Etiquetas Relevantes
Diseño de Caja	margin	Espacio exterior alrededor de elementos	margin: 10px;	div, p, h1
	padding	Espacio interior entre el borde y el contenido	padding: 5px;	div, p, button
	border	Estilo, ancho y color del borde de un elemento	border: 1px solid black;	div, img, table
	width	Ancho de un elemento	width: 50%;	div, img, canvas
	height	Altura de un elemento	height: 100px;	div, img, iframe
	box-sizing	Define cómo se calculan las dimensiones totales	box-sizing: border-box;	div, section, article
	overflow	Controla qué sucede con el contenido que desborda	overflow: auto;	div, p, textarea

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Diseño de Caja</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="box">
      <p>Texto de ejemplo</p>
   </div>
</body>
</html>
```

```css
.box {
   margin: 10px;
   padding: 5px;
   border: 1px solid black;
   width: 50%;
   height: 100px;
   box-sizing: border-box;
   overflow: auto;
}
```

Se define un div con la clase .box. Este div contiene un párrafo (<p>) con algún texto. En el CSS, se aplica el estilo a la clase .box utilizando las propiedades de la categoría "Diseño de Caja":

- margin: Espacio exterior alrededor del div.
- padding: Espacio interior entre el borde y el contenido del div.
- border: Borde alrededor del div.
- width y height: Definen el ancho y la altura del div.
- box-sizing: Cambia el modelo de caja para incluir el padding y el border en el ancho y la altura total.
- overflow: Controla el desbordamiento del contenido dentro del div, en este caso permitiendo el desplazamiento si es necesario.

Posicionamiento y Visualización	position	Tipo de posicionamiento de un elemento	position: relative;	div, span, img
	top	Desplazamiento desde el borde superior	top: 10px;	div, header, footer
	right	Desplazamiento desde el borde derecho	right: 20px;	div, aside, section
	bottom	Desplazamiento desde el borde inferior	bottom: 30px;	div, article, nav
	left	Desplazamiento desde el borde izquierdo	left: 40px;	div, ul, ol
	display	Tipo de caja de renderizado para un elemento	display: flex;	div, section, article
	z-index	Controla el orden de apilamiento en el eje Z	z-index: 100;	div, header, modal

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Posicionamiento y Visualización</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="container">
      <div class="box"></div>
   </div>
</body>
</html>
```

```css
.container {
   width: 80%;
   height: 200px;
   position: relative;
   background-color: lightgrey;
}

.box {
   position: absolute;
   top: 10px;
   right: 20px;
   bottom: 30px;
   left: 40px;
   background-color: navy;
   z-index: 1;
}
```

Se crea un div contenedor y dentro de él otro div con la clase .box. En el CSS:

- El .container tiene un position: relative;, lo que permite posicionar absolutamente elementos internos en relación con él.
- El .box usa position: absolute; para posicionarse dentro del .container usando las propiedades top, right, bottom y left.
- z-index se usa para controlar el apilamiento del .box en el eje Z.

Fondo y Color	background-color	Color de fondo de un elemento	background-color: #ff0000;	div, body, button
	background-image	Imagen de fondo de un elemento	background-image: url('image.jpg');	div, section, body
	background-position	Posición de la imagen de fondo	background-position: center;	div, section
	background-size	Tamaño de la imagen de fondo	background-size: cover;	div, body
	background-repeat	Cómo se repite la imagen de fondo	background-repeat: no-repeat;	div, body
	color	Color del texto de un elemento	color: #000000;	p, h1, span

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ejemplo Fondo y Color</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
    <div class="colorful-box">
        <p>Texto con fondo colorido</p>
    </div>
</body>
</html>
```

```css
.colorful-box {
    background-color: #ff0000; /* Rojo */
    background-image: url('example.jpg');
    background-position: center;
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    color: #ffffff; /* Blanco */
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

p {
    color: #000000; /* Negro */
}
```

Tenemos un div con la clase .colorful-box que contiene un párrafo (<p>):

- background-color establece un color de fondo rojo para el div.
- background-image coloca una imagen de fondo.
- background-position y background-size controlan la posición y el tamaño de la imagen de fondo, respectivamente.
- background-repeat asegura que la imagen de fondo no se repita.
- El color del texto dentro del div se establece en blanco (#ffffff), mientras que el color del texto del párrafo es negro.

Tipografía y Texto	font-family	Familia tipográfica para el texto	font-family: Arial, sans-serif;	p, h1, span
	font-size	Tamaño del texto	font-size: 16px;	p, h1, h2
	font-style	Estilo de la fuente (normal, cursiva)	font-style: italic;	p, em, i
	font-weight	Grosor de la fuente	font-weight: bold;	strong, b, h1
	text-align	Alineación horizontal del texto	text-align: center;	p, div, h1
	text-decoration	Decoración del texto (subrayado, etc.)	text-decoration: underline;	a, p, span
	line-height	Altura de línea del texto	line-height: 1.5;	p, div, h2

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Tipografía y Texto</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="text-example">
      <h1>Encabezado Estilizado</h1>
      <p class="italic-paragraph">Un párrafo en cursiva.</p>
      <p class="underlined-text">Texto subrayado.</p>
   </div>
</body>
</html>
```

```css
.text-example {
   text-align: center;
   line-height: 1.5;
}

h1 {
   font-family: 'Arial', sans-serif;
   font-size: 24px;
   font-weight: bold;
}

.italic-paragraph {
   font-style: italic;
}

.underlined-text {
   text-decoration: underline;
}
```

Se incluye un div que contiene un encabezado (<h1>) y dos párrafos (<p>). En el CSS:

- El div .text-example está configurado para alinear el texto al centro y tener una altura de línea de 1.5.
- El <h1> tiene una familia tipográfica Arial, tamaño de fuente de 24px y está en negrita.
- .italic-paragraph aplica un estilo en cursiva al texto del párrafo.
- .underlined-text añade un subrayado al texto del segundo párrafo.

Flexbox y Grid	flex	Define cómo un elemento flex se ajusta dentro de un contenedor flex	flex: 1;	div, article
	flex-direction	Dirección de los elementos flex en el contenedor	flex-direction: row;	div, nav
	justify-content	Alineación horizontal de los elementos en un contenedor flex	justify-content: center;	div, header
	align-items	Alineación vertical de los elementos en un contenedor flex	align-items: center;	div, footer
	align-self	Permite anular la alineación de los elementos individuales	align-self: stretch;	div, section
	grid-template-columns	Define el tamaño y número de columnas en un grid	grid-template-columns: repeat(3, 1fr);	div, grid-container
	grid-gap	Espacio entre filas y columnas en un grid	grid-gap: 10px;	div, grid-item

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Flexbox y Grid</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="flex-container">
      <div class="flex-item">Item 1</div>
      <div class="flex-item">Item 2</div>
      <div class="flex-item">Item 3</div>
   </div>
   <div class="grid-container">
      <div class="grid-item">1</div>
      <div class="grid-item">2</div>
      <div class="grid-item">3</div>
   </div>
</body>
</html>
```

```css
.flex-container {
   display: flex;
   justify-content: center;
   align-items: center;
}
.flex-item {
   flex: 1;
   margin: 10px;
   padding: 20px;
   background-color: lightblue;
}
.grid-container {
   display: grid;
   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
   grid-gap: 10px;
}
.grid-item {
   background-color: lightcoral;
   text-align: center;
   padding: 20px;
}
```

Tenemos dos contenedores: uno usando Flexbox y otro usando Grid Layout:

- .flex-container es un contenedor Flexbox que centra sus elementos (.flex-item) horizontal y verticalmente.
- Cada .flex-item crece para llenar el espacio disponible en el contenedor Flexbox.
- .grid-container es un contenedor de Grid Layout con tres columnas de igual tamaño.
- Cada .grid-item es un elemento de la cuadrícula y se distribuye en las columnas definidas.

Transformaciones y Transiciones	transform	Aplica una transformación 2D o 3D a un elemento	transform: rotate(45deg);	div, button, img
	transform-origin	Punto de origen para las transformaciones CSS	transform-origin: top left;	div, span, section
	transition	Define la transición entre los estados de un elemento	transition: all 0.3s ease;	div, a, button
	transition-property	Propiedad CSS que cambiará en la transición	transition-property: opacity;	p, div, span
	transition-duration	Duración de la transición	transition-duration: 2s;	div, h1, button
	animation	Configura animaciones en los elementos	animation: myAnimation 5s infinite;	div, p, span

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Transformaciones y Transiciones</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="transform-box">Pasa el ratón por aquí</div>
</body>
</html>
```

```css
.transform-box {
   width: 200px;
   height: 200px;
   background-color: skyblue;
   margin: 20px;
   transition: transform 2s, background-color 2s;
}

.transform-box:hover {
   transform: rotate(45deg) scale(1.5);
   background-color: coral;
}
```

Se crea un div con la clase .transform-box:

- Se le aplica un estilo base que incluye un tamaño, un color de fondo y una transición que afecta a la transformación y al color de fondo.
- Al pasar el ratón sobre el .transform-box, se activa el pseudoelemento :hover, que a su vez activa las propiedades de transformación (rotate y scale) y cambia el color de fondo.
- La transición asegura que los cambios se realicen suavemente durante un período de 2 segundos.

Interacción del Usuario	cursor	Define el tipo de cursor a mostrarse	cursor: pointer;	button, a, input
	outline	Contorno alrededor de elementos enfocables	outline: none;	input, button, textarea
	pointer-events	Define cómo el elemento responde a eventos del ratón	pointer-events: none;	img, a, div
	user-select	Controla si el usuario puede seleccionar texto	user-select: none;	p, span, div

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Interacción del Usuario</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <button class="custom-button">Botón Interactivo</button>
   <p class="no-select">Texto no seleccionable</p>
</body>
</html>
```

```css
.custom-button {
   cursor: pointer;
   outline: none;
   padding: 10px 20px;
   margin: 10px;
   background-color: lightblue;
   border: none;
   transition: background-color 0.3s;
}

.custom-button:hover {
   background-color: lightcoral;
}

.no-select {
   user-select: none;
   pointer-events: none;
   color: grey;
}
```

Tenemos un botón (<button>) y un párrafo (<p>):

- .custom-button utiliza cursor: pointer; para cambiar el cursor cuando el usuario pasa el ratón sobre el botón, indicando interactividad. También tiene outline: none; para quitar el contorno por defecto cuando se enfoca.
- Al pasar el ratón sobre el botón, cambia el color de fondo como efecto de interacción.
- .no-select aplica user-select: none; y pointer-events: none; al párrafo, lo que hace que el texto sea no seleccionable y no responda a eventos del ratón.

Dimensiones y Escalado	width	Ancho de un elemento	width: 100px;	div, img, canvas
	height	Altura de un elemento	height: 200px;	div, img, iframe
	max-width	Ancho máximo de un elemento	max-width: 500px;	div, section, article
	max-height	Altura máxima de un elemento	max-height: 300px;	div, img, video
	min-width	Ancho mínimo de un elemento	min-width: 150px;	div, input, select
	min-height	Altura mínima de un elemento	min-height: 100px;	div, section, nav

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Ejemplo Dimensiones y Escalado</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
</head>
<body>
   <div class="scaling-box">Caja de Escalado</div>
   <div class="min-max-box">Caja con Dimensiones Mínimas y Máximas</div>
</body>
</html>
```

```css
.scaling-box {
   width: 50%;
   height: 100px;
   background-color: lightgreen;
   margin: 10px;
   transition: width 0.5s ease-in-out;
}

.scaling-box:hover {
   width: 100%;
}

.min-max-box {
   max-width: 80%;
   min-height: 50px;
   height: 10vh; /* 10% de la altura de la ventana */
   background-color: lightblue;
   margin: 10px;
   overflow: hidden;
}
```

Se definen dos div:

- .scaling-box tiene un ancho que se ajusta al 50% de su contenedor y se expande al 100% cuando se pasa el ratón sobre él. Esta transición se anima suavemente.
- .min-max-box está restringida por un ancho máximo y una altura mínima, con una altura definida como un porcentaje de la altura de la ventana del navegador.